



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 4 - 0 9 - 2 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund, SVL/ÖSD Decentraliserade utbildningen****Tentamen MV037G, 5hp****2024-09-23****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Arne söker vård då han inte känner igen sig själv. Han upplever stickningar i fötterna och att det svider på tungan. Hans närstående upplever dessutom honom förvirrad.

0,5 p / rätt svar. Max 1p

a) Vad har Arne högst troligt drabbats av?

Arne har högst troligt drabbats av vitamin B12-brist (kobalaminbrist),

b) Nämn en (1) trolig orsak till att Arne drabbats

Skriv in ditt svar här

En trolig orsak är atrofisk gastrit, vilket leder till brist på intrinsic factor (IF) som är nödvändigt för att kroppen ska kunna absorbera B12.

Totalpoäng: 1

- 2 Anna har drabbats av leukemi och undrar vad som hände i kroppen när man drabbats av leukemi. Varför är hon så trött, blek och dessutom infektiöskänslig?

Beskriv och förklara vad som händer i kroppen och med blodkropparna när en person drabbas av leukemi. 2p

Skriv in ditt svar här

Vid leukemi sker en okontrollerad delning av omogna vita blodkroppar i benmärgen, vilket tränger undan produktionen av friska celler. Bristen på röda blodkroppar (anemi) leder till trötthet och blekhet, medan bristen på fungerande vita blodkroppar gör henne infektiöskänslig.

Totalpoäng: 2

- 3 Myelom är en sjukdom som drabbar plasmacellerna (en typ av vita blodkroppar). Vad är sant resp. falskt om myelom.

Välj de rätta svaren. 0,5 p/ rätt svar. Max 2p.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Normalt sett upptar plasmacellerna 10% av benmärgen, men vid myelom blir dessa plasmaceller omvandlade till myelomceller och bildas ohämmat. Myelomcellerna upptar då 100% av cellerna i benmärgen
- ☒ Myelom är en typ av benmärgscancer
- ☐ Vid myelom bildas endast en specifik antikropp
- ☒ Det vanligaste symtomet vid myelom är skelettsmärta
- ☐ Myelom är sjukdom som kan gå i remission vilket betyder att den går att bota
- ☒ En myelomcell är en canceromvandlad plasmacell
- ☐ En stor del av behandling är fysisk aktivitet för att stärka skelettet
- ☐ Det är vanligt att patienterna drabbas av lågt kalcium vid myelom pga. nedbrytningen av skelettet

Totalpoäng: 2

- 4 Ali är 78 år är på hälsocentralen för sin årliga läkarkontroll. Han behandlas för högt blodtryck. Bor med sin fru och har tre vuxna barn.

Ange den medicinska termen för högt blodtryck? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Hypertoni

Ange den övre gränsen för ett normalt blodtryck, både det systoliska samt det diastoliska. Båda ska vara rätt för poäng. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

140/90 mmHg

När Ali är hos läkaren berättar han att han sedan några månader tillbaka får ont i bröstet när han är ute och cyklar. Kommer ofta när han cyklar i uppförsbackar. Går över om han stannar och vilar en stund.

Läkaren misstänker att Ali drabbats av angina pectoris.

På den beskrivning som Ali ger – vilken typ av angina misstänker du att han drabbats av? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Ali har drabbats av stabil angina pectoris. Detta beror på att smärtan är förutsägbar och uppstår vid fysisk ansträngning (cykling i uppförsbackar) men klingar av vid vila.

Totalpoäng: 1.5

5 Vilka av nedanstående är typiska bakomliggande orsaker/riskfaktorer till hypertoni och angina? Ange två. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Högt saltintag
- ☐ Kvinna under 50 år
- ☒ Höga blodfetter
- ☐ Kortvarig stress
- ☐ Låg konsumtion av frukt och grönsaker
- ☐ Röker sedan 1 månad tillbaka

Vilka symtom kan förekomma vid hypertoni? Ange två. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Syncopé
- ☒ De flesta saknar symtom
- ☒ Huvudvärk
- ☐ Sömnstörningar
- ☐ Man känner sig piggare än vanligt

Kryssa i två delar som ingår i det Metabola syndromet. (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Arv
- ☒ Hypertoni
- ☐ Typ A-beteende
- ☐ Rökning
- ☒ Insulinresistens
- ☐ Tidig menopaus

Totalpoäng: 3

6

Märta är 80 år och kommer in till akuten och är tungandad. Förutom att hon har svårt och tungt att andas så har hon svullna underben bilateralt och du som sjuksköterska konstaterar att hon har pittingödem.

Tidigare sjukdomar: Hypertoni - tablettbehandling sedan 15 år tillbaka, Hjärtsvikt, Diabetes typ II - tablettbehandlad, depressioner, epilepsi sedan barndomen.

Läkaren beslutar att Märta ska läggas in på hjärtavdelningen på grund utav försämring i sin hjärtsvikt.

Läkaren ordinerar ett prov som är hjärtsviktsspecifikt. Vilket prov är det? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Det hjärtsviktsspecifika provet som läkaren ordinerar är BNP (eller NT-proBNP). Detta är en natriuretisk peptid som utsöndras från hjärtats kamrar vid ökad sträckning och belastning, vilket sker vid hjärtsvikt.

Utifrån Märtas tidigare sjukdomar - vilken är den troliga orsaken till hennes hjärtsvikt?

Ange en. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Den troliga orsaken till Märtas hjärtsvikt är hennes långvariga hypertoni (högt blodtryck). Ett högt motstånd i kärlen tvingar hjärtat att arbeta hårdare, vilket över tid leder till att hjärtmuskeln förtjockas, försvagas och till slut inte orkar pumpa tillräckligt.

Totalpoäng: 1

- 7 Märta har pittingödem och är svullen bilateralt om sina underben.

Beskriv kort vad pittingödem är. (1p)

Skriv in ditt svar här

Pittingödem är en vätskeansamling i vävnaden som kännetecknas av att ett tydligt avtryck (en "grop") kvarstår en stund efter att man har tryckt med fingret mot huden. Det uppstår ofta vid tillstånd som hjärtsvikt då det hydrostatiska trycket ökar och pressar ut vätska från kapillärerna till interstitiet.

Gör två oberoende omvårdnadsåtgärder för att minska Märtas svullna ben i relation till hennes hjärtsvikt. Beskriv även varför åtgärden kommer att minska bensvullnaden.

Åtgärd 1 (0.5p)

Högläge av benen:

Förklara varför åtgärd 1 minskar bensvullnaden. (1p)

Genom att placera benen i högläge (helst ovanför hjärtnivå) utnyttjas tyngdkraften för att mekaniskt underlätta det venösa återflödet och det lymfatiska dränaget tillbaka mot centrala cirkulationen.

Åtgärd 2 (0.5p)

Användning av kompressionsstrumpor

Förklara varför åtgärd 2 minskar bensvullnaden. (1p)

Det externa trycket ökar det interstitiella vävnadstrycket, vilket motverkar att vätska läcker ut ur kapillärerna och hjälper venerna att transportera tillbaka blodet.

Totalpoäng: 4

- 8 Hjärtsvikt kan delas in i olika typer av hjärtsvikt, där den ena delen är Hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, Systolisk svikt.

Kryssa i rätt svar för vad som är typiskt för den.

Välj ett alternativ:

- ☐ Mindre fyllnad i hjärtat pga nedsatt elasticitet
- ☐ Lägre minutvolym
- ☒ Kammaren orkar inte tömma sig optimalt

Totalpoäng: 0.5

9 Besvara om följande påståenden är sant eller falskt. (0,5p/rätt, max 2p)

Vid p-glukos <4 mmol/L ter sig personen irriterad, personlighetsförändrad, känner av hjärklappning. (0,5p)

- ☒ Sant
☐ Falskt

Fysisk aktivitet leder till ökad insulinkänslighet som i sin tur kan leda till hyperglykemi. (0,5p)

- ☐ Sant
☒ Falskt

Vid hypoglykemi är den första åtgärden att administrera insulin för att undvika rekyleffekt. (0,5p)

- ☐ Sant
☒ Falskt

Det krävs större mängd insulin när man är stillasittande. (0,5p)

- ☒ Sant
☐ Falskt

Totalpoäng: 2

10 En person med typ 1 diabetes kan vid insulinbrist utveckla ketoacidosis.

Ange 4 orsaker till att insulinbrist kan uppstå. (0,5p/svar, max 2 p)

Skriv in ditt svar här

Glömd eller utebliven insulindos.

Infektion eller feber, då kroppen kräver mer insulin på grund av ökad frisättning av stresshormoner.

Tekniskt fel på insulinpennan eller insulinpumpen (t.ex. stopp i katetern).

Obehandlad eller nydiagnostiserad sjukdom där kroppens egna produktion har upphört helt.

Totalpoäng: 2

- 11** Orsaken bakom typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär total insulinbrist medan vid typ 2 diabetes uppstår en insulinresistens samt en relativ insulinbrist.

Ange 2 (två) riskfaktorer till att typ 2 diabetes utvecklas, förutom ohälsosamma levnadsvanor? (0,5p/svar, max 1 p)

Riskfaktor

Ärftlighet/Genetik: En stark familjär predisposition ökar risken för att utveckla sjukdomen avsevärt.

Riskfaktor

Hög ålder: Risken för insulinresistens och nedsatt insulinproduktion ökar naturligt i takt med att kroppen åldras.

Totalpoäng: 1

12 Med goda levnadsvanor kan utveckling av Typ 2 diabetes förhindras eller framskjutas.

Ange 2 (två) goda levnadsvanor som kan förhindra/framskjuta Typ 2 diabetesdiagnos samt **förklara på vilket sätt** dessa levnadsvanor är gynnsamma för att bibehålla hälsa. (0,5p/levnadsvana, 0,5 p/korrekt förklaring max 2p)

Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)

Fysisk aktivitet: Ökar cellernas insulinkänslighet och musklernas glukosupptag, vilket sänker blodsockret naturligt.

Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)

Hälsosamma matvanor (t.ex. fiberrik kost): Bidrar till en långsammare blodsockerstegring efter måltid och underlättar viktkontroll, vilket minskar belastningen på betacellerna.

Totalpoäng: 2

- 13 Ange 2 (två) vanliga senkomplikationer vid diabetessjukdom samt förklara på vilket sätt respektive senkomplikation kan påverka en persons livssituation.**

(0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 3 p)

Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)

Retinopati (ögonförändringar): Skador på näthinnans små blodkärl kan leda till synnedsättning eller blindhet, vilket begränsar personens självständighet och förmåga att exempelvis köra bil eller läsa.

Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)

Nefropati (njurskador): Högt blodsocker skadar njurarnas filtreringsförmåga, vilket i värsta fall leder till njursvikt och behov av dialys, något som innebär stora tidsmässiga och fysiska begränsningar i vardagen.

Totalpoäng: 3

- 14 A, Nämn tre specifika symtom utöver trötthet och illamående som är vanliga vid hypertyreos (0,5p/rätt svar).**

Skriv in ditt svar här

Hjärtklappning/Takykardi (orsakat av att ämnesomsättningen och kroppens känslighet för stresshormoner ökar).

Värmevallningar och svettningar (då kroppens värmeproduktion stiger till följd av den höga metabolismen).

Viktnedgång trots god aptit (eftersom kroppen förbrukar energi i en snabbare takt än normalt).

- B, Nämn två omvårdnadsåtgärder som du vidtar och koppla omvårdnadsåtgärderna till de symtom du angivit ovan (0,5p/rätt svar).**

Skriv in ditt svar här

Svala bad eller sval rumstemperatur: Motverkar patientens upplevelse av värme och minskar besvärande svettningar.

Lugn miljö och vila: Minskar stresspåslaget för att skona hjärtat vid takykardi och dämpa den psykiska oron/rastlösheten.

Totalpoäng: 2.5

- 15 Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient med feber och diarreer. Patienten berättar att hen har Addisons sjukdom.**

- A, Vilket akut tillstånd som är en följd av Addisons sjukdom kan patienten ha drabbats av (1p)?**

Skriv in ditt svar här

Patienten kan ha drabbats av en Addisonkris (akut binjurebarkssvikt). Detta är ett livshotande tillstånd som kan utlösas av stress, såsom feber och diarré, eftersom kroppen då inte kan producera det nödvändiga extra kortisole som behövs för att hantera påfrestningen.

- B, Nämn ett hormon som det är brist på vid Addisons sjukdom (0,5p)?**

Skriv in ditt svar här

Ett hormon som det råder brist på vid Addisons sjukdom är kortisol (även brist på aldosteron är centralt).

Totalpoäng: 1.5

16 Vad stämmer med diagnosen Diabetes insipidus, ange två av svarsalternativen (0,5p/rätt svar).

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Livslång behandling med kortison
- ☐ Brist av hormonet GH
- ☐ Brist av hormonet ACTH
- ☒ Brist av hormonet ADH
- ☒ Ökade urinmängder
- ☐ Vanliga symtom är bukfetma och muskelatrofi

Totalpoäng: 1

17 Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av de patienter du ansvarar för är Ewa, 67 år, som har levercirros.

Vilka av nedanstående alternativ hör till de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige? Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Alkoholmissbruk
- ☐ Hjärtsvikt
- ☐ Diabetes
- ☐ Sepsis
- ☐ Irritable bowel syndrome (IBS)
- ☒ Icke-alkoholorsakad steatohepatit
- ☐ Bruk av tobak och nikotin

Totalpoäng: 1

18 Levercirros kan leda till portal hypertension.**Förklara vad portal hypertension innebär. (2p)****Skriv in ditt svar här**

Portal hypertension innebär ett förhöjt blodtryck i leverns portåder (vena portae), vilket oftast beror på att ärrvävnad vid levercirros skapar ett ökat motstånd för blodflödet genom levern. För att kompensera för det höga trycket söker sig blodet andra vägar, vilket leder till utveckling av esofagusvaricer (åderbräck i matstrupen) och vätskeansamling i buken (ascites).

Totalpoäng: 2

19 Under tiden du vårdar Ewa, 67 år, som har levercirros upptäcks att hon har esofagusvaricer.**Förklara vad esofagusvaricer är och beskriv hur det uppkommer. (2p)****Skriv in ditt svar här**

Esofagusvaricer är kraftigt vidgade vener (åderbräck) i matstrupen som uppstår till följd av portal hypertension, där blodflödet genom en ärrad lever hindras. För att blodet ska nå hjärtat tvingas det ta alternativa vägar via mindre kärl i matstrupen, vilka inte är dimensionerade för det höga trycket och därmed sväller upp. Dessa kärl blir mycket sköra och utgör en stor risk för livshotande blödningar om de brister.

Totalpoäng: 2

20 Ella, 15 år, har en allergisk astma.

Kryssa i två rätta svar vad det gäller vad som är typiskt för en allergisk astma. (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Aktiveras av allergener
- ☐ Vanligast bland vuxna
- ☒ Allergen binds till Ig-E antikroppar
- ☐ Aktiveras av irriteranter
- ☐ Irriteranter aktiverar mastceller och eosinofiler

Varför blir det trångt i luftvägarna vid astma? Kryssa i två anledningar.

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Inflammatoriska celler utlöser histamin som ger en ödem i luftvägarna
- ☒ Bägarcellerna i luftvägarnas slemhinna producerar mer slem
- ☐ Lungans alla lobar används inte - där av känslan att det är tungt att andas
- ☐ Muskulaturen i luftvägarna vidgar sig
- ☐ Man får emfysem – och därmed sämre gasutbyte

Totalpoäng: 2

- 21** Majken 85 år har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) sedan 20 år tillbaka. Hon vårdas i hemmet och du är ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården. Majken har dyspné och är alltmer påverkad av sin sjukdom. Enligt senaste spirometrin har hon en andningskapacitet på ca 30% av förväntad i hennes ålder. Majken har även emfysem. Du ser att hon gått ner 5 kg det senaste året.

Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till KOL? Ange en. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Den vanligaste bakomliggande orsaken till KOL är tobaksrökning.

Beskriv kort patofysiologin bakom emfysem. (1p)

Skriv in ditt svar här

Emfysem innebär att väggarna mellan lungblåsorna (alveolerna) förstörs, vilket leder till att många små blåsor smälter samman till färre och större hålrum. Detta minskar lungans totala yta för gasutbyte och gör att lungvävnaden tappar sin elasticitet. Som följd faller de minsta luftrören samman vid utandning, vilket gör det svårt att tömma lungan på luft (luftvägsobstruktion).

Totalpoäng: 1.5

- 22** Majken har gått ner i vikt vilket gör dig bekymrad.

Planera för en oberoende omvårdnadsåtgärd utifrån hennes viktnedgång samt motivera varför det bromsar in viktnedgången. (1,5p)

Oberoende omvårdnadsåtgärd (0.5p)

Att erbjuda Majken små, energitäta måltider fördelade över hela dygnet (berikad kost).

Motivera varför denna åtgärd bromsar in viktnedgången (1p)

Patienter med svår KOL har ett kraftigt ökat energibehov eftersom andningsarbetet är extremt ansträngande och förbrukar mycket kalorier. Samtidigt gör andnöd (dyspné) det svårt att äta stora portioner, då en fylld magsäck trycker mot diafragman och försvårar andningen ytterligare.

Totalpoäng: 1.5

23 Här kommer två frågor om inhalationsläkemedel vid lungsjukdom.

Kryssa i vad som är rätt när det gäller Luftvägsvidgande läkemedel Beta-2 stimulerare.

Kryssa i två rätta svar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Stimulerande effekt på ciliära transporten på slemhinnan
- ☒ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen
- ☐ Antiinflammatorisk effekt
- ☐ Bronkialsekretets viskositet minskas
- ☐ Blodförtunnande

Kryssa i vad som är rätt när det gäller, Inflammationshämmare, steroider. Kryssa i två rätta svar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Bronkialsekretets viskositet minskas
- ☐ Blodförtunnande
- ☐ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen
- ☐ Vanlig biverkan är hjärklappning
- ☒ Histaminfrisättningen minskas

Totalpoäng: 2

- 24** Marianne är 52 år och har haft reumatoid artrit (RA) i 10 år. Hon arbetar som skolsköterska på en högstadieskola och har mått bra i sin sjukdom och kunnat arbeta heltid. I samband med sjukdomsdebuten slutade Marianne röka, har börjat träna regelbundet och lagt om kosten. Hon medicinerar med Metotrexat och Folacin och behandlingen har fungerat bra utan biverkningar.

Beskriv hur Metotrexat verkar och varför Marianne även är ordinerad Folacin? (2 p)

Skriv in ditt svar här

Metotrexat är ett antireumatiskt läkemedel (DMARD) som verkar genom att hämma celledningen i immunförsvarets celler. Vid reumatoid artrit (RA) dämpar det den inflammatoriska processen och förhindrar att lederna bryts ner.

Folacin (folsyra) ordinerar som ett komplement eftersom Metotrexat är en folsyraantagonist. Genom att tillföra extra folsyra minskar man risken för vanliga biverkningar såsom illamående, påverkan på slemhinnor (t.ex. afte i munnen) och leverpåverkan, utan att läkemedlets effekt på ledgångsreumatismen försämras.

I samband med diagnosen slutade Marianne röka.

Förklara varför det är viktigt att patienter med RA slutar röka?

Svara specifikt utifrån RA och inte generella hälsovinster av att sluta röka. (2 p)

Skriv in ditt svar här

Ökad sjukdomsaktivitet: Rökning triggat immunsystemet och underhåller den inflammatoriska processen, vilket leder till mer smärta, stelhet och svullnad i lederna.

Sämrare behandlingseffekt: Studier visar att rökare svarar betydligt sämre på antireumatiska läkemedel (som Metotrexat och biologiska läkemedel). Det blir svårare att uppnå remission (symtomfrihet).

Ökad risk för ledsador: Rökning är kopplad till en snabbare nedbrytning av brosk och ben, vilket leder till irreversibla ledsador och funktionsnedsättning i förtid.

Totalpoäng: 4

Extraartikulära manifestationer: Rökare löper högre risk att drabbas av komplikationer utanför lederna, såsom reumatösa noduli (ledgångsknutor) och vaskulit (kärlinflammation).

25 Jesper är 22 år och har ankommit akutmottagningen. Under kvällen har Jesper och tre vänner setts för en lugn hemmakväll med film. Mitt under filmen stelnade Jesper plötsligt till, förlorar medvetande och började efter en liten stund att skaka. Jesper och hans vänner läser till sjuksköterskor och hans vänner förstår att det är kramper han drabbats av och ringer efter ambulans.

På sjukhuset är Jesper vaken men otroligt trött. Han får göra en datortomografi av hjärnan och en EEG-undersökning som båda är utan anmärkning och han läggs in för observation.

På morgonen informeras Jesper om att det är ett epileptiskt anfall han fått men att det inte i dagsläget går att säga om det rör sig om epilepsi.

Jesper får information om vilka högriskaktiviteter han bör avstå och att han inte får köra bil på sex månader.

Ett besök bokas hos epilepsisköterskan.

Markera två rätta påståenden om epilepsi. 1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Vid generaliserade anfall är båda hjärnhalvorna påverkade av den epileptiska aktiviteten.
- ☒ Ett epileptiskt anfall orsakas av överaktivitet i nätverk av hjärnceller.
- ☐ EKG är en undersökning som används vid diagnossättning av epilepsi
- ☐ Epilepsi räknas som en autoimmun sjukdom.
- ☐ Ett epileptiskt anfall orsakas av minskad aktivitet i nätverk av hjärnceller.

Totalpoäng: 1

26 Du arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende där Gunnar, 72 år bor sedan några dagar tillbaka. Gunnar är diagnosticerad med Parkinson och medicinerar med Levodopa. I samtal med Gunnar berättar han att han upplever att hans symtom från sin Parkinson blivit värre senaste månaderna och han funderar om han behöver justera sin medicinering.

Förklara patofysiologin bakom Parkinson sjukdom (1 p).

Skriv in ditt svar här

Parkinsons sjukdom orsakas av en fortskridande nedbrytning av nervceller som producerar signalämnet dopamin. Dessa celler finns främst i ett område i mitthjärnan som kallas den svarta kärnan (substantia nigra).

När dopaminnivåerna sjunker uppstår en obalans i de nervbanor (basala ganglierna) som kontrollerar kroppens rörelser. Detta leder till de karakteristiska motoriska symtomen som skakningar (tremor), muskelstelhet (rigiditet) och rörelsefattigdom (bradykinesi).

Totalpoäng: 1

27 Farmakologisk behandling vid Parkinsons sjukdom består ofta av preparat som innehåller Levodopa. Markera två rätta påståenden om Levodopa (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Levodopa är en nedbrytningsprodukt av dopamin
- ☐ Levodopa har lång halveringstid vilket betyder att det måste gå minst 8 timmar mellan intagen
- ☐ Levodopa är detsamma som dopamin
- ☒ Levodopa har kort halveringstid vilket betyder att det måste ges på exakta tider för att effekten inte ska avta
- ☐ En vanlig biverkan av Levodopa är hypertoni
- ☒ Efter en tids behandling kan det uppstå problem med så kallade dosglapp
- ☐ Levodopa bör tas tillsammans med protein då det ökar upptaget av läkemedlet.

Totalpoäng: 1

28 För att diagnostisera njursjukdom eller följa dess förlopp är det vanligt förekommande att blodprover tas på patienten. Kreatinin i plasma är ett vanligt förekommande blodprov.

Vilka av nedanstående påståenden om kreatinin i plasma är sanna respektive falska? Ange dina svar genom att sätta kryss i rutorna efter respektive påstående. (0,5p/rätt svar, max 2p)

Matcha ihop värdena:

	Sant	Falskt
Kreatinin i plasma är oberoende av ålder	☐	☒
Kreatinin i plasma ger ett grovt mått på njurens filtreringsförmåga	☒	☐
Kreatininbildningen är oberoende av muskelmassa	☐	☒
Att mäta kreatinin i plasma är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt	☐	☒

Totalpoäng: 2

**29 Vilka av nedanstående alternativ är vanliga subjektiva symtom eller tecken vid njursvikt?
Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Värmekänsla i ansiktet
- ☒ Trötthet
- ☐ Humörsvängningar
- ☐ Magknip
- ☒ Matleda
- ☐ Stelhet

Totalpoäng: 1

**30 Vården vid kronisk njursvikt brukar delas in i tre grupper. Aktiv uremivård är en av dessa.
Hur benämns de andra två? (2p)**

Skriv in ditt svar här

Konservativ uremivård (medicinsk behandling och kost för att bromsa sjukdomen och lindra symtom innan dialys krävs).

Skriv in ditt svar här

Palliativ uremivård (fokus på symtomlindring och livskvalitet när aktiv uremivård inte längre är möjlig eller önskvärd).

Totalpoäng: 2

- 31** Aktiv uremivård innebär njurtransplantation eller dialys. En av de dialysformer som kan erbjudas patienter är peritonealdialys (PD).

Vilken är den andra dialysformen som kan erbjudas patienter? (1p)

Skriv in ditt svar här

Den andra dialysformen som kan erbjudas patienter är hemodialys (HD).

Totalpoäng: 1

- 32** Du arbetar som sjuksköterska på en njurmedicinsk avdelning där Pelle, 55 år, vårdas. Han får peritonealdialys (PD). Nu uppmärksammas att han har infektionssymtom med buksmärta och feber och den uttappade PD-lösningen är grumlig.

Vilken sannolik, allvarlig komplikation till PD bör du misstänka att Pelle drabbats av? (1p)

Skriv in ditt svar här

Den allvarliga komplikation som du bör misstänka att Pelle har drabbats av är peritonit (bukhinninflammation).

Totalpoäng: 1

- 33** Metabolismens faser vid kirurgi/skada och kritisk sjukdom delas in i chockfasen, katabola fasen och anabola fasen.

Välj de rätta svarsalternativen som kännetecknar/sker i kroppen i den katabola fasen. (0,5 poäng/rätt svar. Max 1p.)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Den katabola fasen är en nedbrytande fas där mobilisering sker genom glukoneogenes.
- ☐ Patienter i den katabola fasen har en risk att drabbas av hypoglykemi på grund av bland annat en minskad insulinproduktion samt minskat upptag av glukos i perifera organ på grund av perifer insulinresistens.
- ☐ Kroppen är i den katabola fasen i cirka 24h.
- ☒ I den katabola fasen går kroppen på högvarv och försöker reducera konsekvenserna av skadan eller sjukdomen.

Totalpoäng: 1

- 34** Arne ska operera tarmen och har blivit ordinerad parenteral nutrition då han inte har något förväntat intag av näring på sju dagar.

(0,5 poäng /rätt svar, Max 3 p)

a) Hur administreras parenteral nutrition till patienten? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Parenteral nutrition administreras intravenöst, vanligtvis via en central venkateter (CVK), en perifert insatt central kateter (PICC-line) eller en subkutan venport.

b) Nämn två (2) indikationer till att läkaren ordinerar parenteral nutrition till en patient. (1p)

Skriv in ditt svar här

Otillräckligt intag via tarmen: När patienten inte kan tillgodose sitt näringsbehov genom vanlig mat eller enteral nutrition (sondmat) under en längre tid (ofta >7 dagar).

Icke-fungerande mag-tarmkanal: Exempelvis vid tarmvila efter stora operationer, tarmobstruktion (ileus), svår malabsorption eller korta tarmens syndrom.

c) Nämn två (2) kateter-relaterade komplikationer som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (1p)

Skriv in ditt svar här

Kateterrelaterad sepsis (infektion): Bakterier tar sig in via insticksstället eller kateterhubben och orsakar en systemisk infektion.

Trombos: Bildning av en blodpropp i venen där katetern är placerad, vilket kan blockera blodflödet.

d) Nämn en metabol komplikation som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Ett korrekt svar är Hyperglykemi (högt blodsocker).

Totalpoäng: 3

- 35** Refeedingsyndrom är en fruktad komplikation som kan uppstå vid för långsam tillförsel av näring till långvarigt undernärda patienter.

Vid refeedingsyndrom uppstår en överbelastning på hjärta och hjärna som kan vara livshotande.

(1p)

Välj ett alternativ:

☐ Sant

☒ Falskt

Totalpoäng: 1

- 36** Saga har gjort mammografi och diagnosticerats med bröstcancer. Tumören är liten, så en partiell mastektomi ska utföras.

Ange tre medicinska behandlingsåtgärder som kan bli aktuella efter partiell mastektomi samt varför de ges? (2p)

Strålbehandling: Ges för att eliminera eventuella kvarvarande cancerceller i bröstvävnaden och därmed minska risken för lokalt återfall. Vid partiell mastektomi (bröstbevarande kirurgi) är strålning i princip alltid standard.

Skriv in ditt svar här

Endokrin behandling (Hormonbehandling): Om tumören är hormonkänslig (estrogenreceptorpositiv) ges läkemedel (t.ex. Tamoxifen) för att blockera hormonstimulering av cancerceller och minska risken för både lokalt återfall och dottertumörer.

Cytostatikabehandling (Cellgifter): Ges som en systemisk behandling för att döda cancerceller som kan ha spridit sig i kroppen (mikrometastaser) och används ofta om tumören har vissa aggressiva egenskaper eller om det finns spridning till lymfkörtlar.

Totalpoäng: 2

- 37 Vilka tre diagnosgrupper ingår i begreppet hudcancer? Skriv den vanligaste först (1p)**

Skriv in ditt svar här

Basaliom (Basalcellscancer)

Skivepitelcancer

Malignt melanom

Totalpoäng: 1

38 Laban har fått lungcancer.

Ange två tänkbara orsaker till att han drabbats. Han har aldrig rökt.

Endast de två först angivna orsakerna räknas (1p)

Skriv in ditt svar här

Radonexponering: Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan finnas i marken och tränga in i byggnader. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Passiv rökning: Att under lång tid vistas i miljöer där andra röker ökar risken markant, då man andas in samma cancerframkallande ämnen som rökaren.

Totalpoäng: 1

39 Ett cytologiprov kan visa att en operation av en tumör är radikal
Välj ett alternativ

☒ Falskt

☐ Sant

Ett förhöjt PSA-värde är ett säkert tecken på prostatacancer

Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Supressorgenerna ser till att maligna celler går i apoptos

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Karcinogent innehåll i kost är en stor orsak till malign sjukdom

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

De sju vanligaste cancersjukdomarna står för 2/3 av alla cancerfall i Sverige

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

En tumör är en knöl som nödvändigtvis inte är elakartad

Välj ett alternativ:

☐ Falskt

☒ Sant

Hälften av alla cancersjukdomar i låginkomstländer beror på infektioner

Välj ett alternativ☒ Sant☐ Falskt

Reproduktionen av promoverade celler ökar med ökande ålder

Välj ett alternativ☐ Falskt☒ Sant

Totalpoäng: 2

- 40 Alla som diagnosticeras och behandlas för cancersjukdom ska ha en kontaktsjuksköterska enligt den nationella cancerstrategin. Hen ska delta i de multidisciplinära ronder som hålls kring patienten. Varför? (1p)**

Skriv in ditt svar här

Medan de medicinska specialisterna på rondan fokuserar på diagnos och teknisk behandling, är kontaktsjuksköterskan den som har den närmaste kontakten med patienten. Genom att delta i rondan säkerställer hen att vårdplaneringen blir sammanhållen och att patientens helhetssituation (fysisk, psykisk och social) tas i beaktande när medicinska beslut fattas. Detta bidrar till ökad trygghet, kontinuitet och delaktighet för patienten genom hela vårdkedjan.

Totalpoäng: 1

41 Du arbetar på en akutmottagning.

S. Tage 65 år söker pga kraftigt näsblod.

B. Tidigare rökare. Förmaksflimmer, waranbehandlat (antikoagulantia). Tablettbehandlad hypertoni. Njursvikt stadie 3.

A. De senaste dagarna försämrade aptit, illamående. Noterat låg urinproduktion.

AF 30/min. Saturation 95%. Puls: 97 OR. BT: 145/70. Medtagen. Afebril (ej feber). Ni får en blodgas (normalvärden inom parentes):

pH 7.10 (7.35-7.45)

pCO₂ 2.34kPa (4.8-5.8)

BE -21, (BE +/- 3)

HCO₃⁻ 9 mmol/l (21-27)

A, Vilken är den primära syra-basstörningen (1p)?

Skriv in ditt svar här

Metabolisk acidosis

B, Nämn två tillstånd som kan orsaka denna störning (0,5p/rätt svar).

Skriv in ditt svar här

Njursvikt (vilket Tage redan har i stadie 3, vilket leder till ansamling av syror som njurarna inte kan utsöndra).

Ketoacidosis (exempelvis vid diabetes eller svält).

Laktatacidosis (vid vävnadshypoxi eller sepsis).

Totalpoäng: 2

42 Vilket organ kompenserar för en respiratorisk acidosis (1p)?

Skriv in ditt svar här

Det organ som kompenserar för en respiratorisk acidosis är njurarna.

Totalpoäng: 1

43 Äldre löper större risk för att drabbas av dehydrering.

Ange två anledningar till att äldre i högre grad drabbas av dehydrering (0,5p/rätt svar).

Skriv in ditt svar här

Minskad törstkänsla: Med åldern försämras kroppens naturliga törstmekanism, vilket gör att äldre inte känner sig törstiga trots att kroppen behöver vätska.

Nedsatt koncentrationsförmåga i njurarna: Åldrandet gör att njurarna blir sämre på att spara vatten och koncentrera urinen, vilket leder till större vätskeförluster via urinen.

Totalpoäng: 1

44 Vilken typ av infusionsvätska är förstahandsval vid dehydrering (1p)?

Skriv in ditt svar här

Den typ av infusionsvätska som är förstahandsval vid dehydrering är en isoton elektrolytlösning, såsom Ringer-Acetat.

Totalpoäng: 1

45 Du är sjuksköterska på en medicinavdelning. Dina patienter söker sjukhusvård för diverse symtom. Koppla ihop rätt klinisk fysiologisk undersökning med rätt indikation för undersökning (0,5 p för rätt svar/2 p totalt)

Matcha ihop rätt undersökning med rätt misstänkt sjukdom/indikation för undersökning.

	Arbets- EKG	Spirometri	Långtids- EKG	EEG = Elektencefalografi
Din patient har vid några tillfällen haft krampanfall. Läkaren misstänker att din patient har epilepsi.	☐	☐	☐	☒
Din patient har sökt för bröstsmärta. Under observationstiden har det tagits troponiner (hjärtskademarkörer) som varit negativa och patienten har inte längre ont i bröstet. Man misstänker angina pectoris.	☒	☐	☐	☐
Din patient har svårt att andas ut luft i samband med ansträngning eller i samband med förkylning. Läkaren misstänker astma eller KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)	☐	☒	☐	☐
Din patient har sökt för symtom som skulle kunna kopplas till hjärtrytmstörningar (arytmier) men under observationstiden har man inte kunnat se några på patientens övervakning	☐	☐	☒	☐

Totalpoäng: 2

46 Några frågor om DVT (Djupventrombos) samt LE (Lungemboli)**Kryssa i vad som är rätt på respektive sjukdom. (2p - 0.25p/rätt svar)****Markera vad som stämmer in på respektive sjukdom:**

	Djupventrombos (DVT)	Lungemboli (LE)	Stämmer in på både DVT samt LE	Stämmer inte på någon av dessa sjukdomar
Diagnosen ställs vanligtvis med ultraljud	☒	☐	☐	☐
Pittingödem är vanligt	☒	☐	☐	☐
Inflammatorisk tarmsjukdom ökar risken att drabbas	☐	☐	☒	☐
Drabbar alltid bilateralt - alltså båda lungorna eller båda benen	☐	☐	☐	☒
Feber förekommer	☐	☐	☒	☐
Kan ge bestående lungskada	☐	☒	☐	☐
Långa flygresor ökar risken för att utveckla sjukdomen	☐	☐	☒	☐
Ett symptom kan vara hemoptys	☐	☒	☐	☐

Totalpoäng: 2

- 47** Vid DVT samt LE har man tre grunder som bakomliggande orsaker; Förlångsamt blodflöde, skada på endotelväggen samt ökad koagulationstendens.

Ge två exempel på vad som kan ge en ökad koagulationstendens och orsaka någon av dessa sjukdomar. (1p)

Skriv in ditt svar här

Malignitet (cancersjukdom): Tumörceller kan aktivera koagulationssystemet genom att frisätta prokoagulerande ämnen.
Hormonell påverkan: Exempelvis användning av kombinerade p-piller, hormonbehandling i klimakteriet eller under graviditet/efterbörd.

Totalpoäng: 1

- 48 Markera fyra rätta påståenden gällande hudåkommor**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Vid Herpes-infektioner är förstahandsbehandling alltid antibiotika
- ☐ Läkemedel i krämform är alltid fetare än salva
- ☐ Impetigo är detsamma som rosfeber
- ☒ Svinkoppor orsakas oftast av stafylokocker
- ☐ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig snabbare än normalt.
- ☐ Vid psoriasis ska uttorkande gel på huden användas dagligen
- ☒ Impetigo är detsamma som svinkoppor
- ☐ Atopiskt eksem förekommer ej hos barn
- ☒ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig långsammare än normalt.
- ☐ Vid omvårdnad av svampinfektioner i huden är det viktigt att det drabbade området hålls fuktigt.
- ☒ Rosfeber orsakas av bakterier
- ☐ Rosfeber och orsakas av virus

Totalpoäng: 2